



金融工程 | 深度报告

多因子选股（二十）：因子投资新时代

报告要点

2022 年以来，以深度学习因子为代表的量价类策略表现优异，但在 2024 年有较大波动，9 月底在短时间内超额收益产生较大回撤。实际上基于线性多因子模型的因子投资于 2019 年以来发生了较大变化，2024 年的市场波动或是因子投资的新一轮起点。

分析师及联系人



覃川桃

SAC: S0490513030001

SFC: BUT353



郑起

SAC: S0490520060001

多因子选股（二十）：因子投资新时代

2010 年以来，因子收益能力有一定程度的下降

以 ICIR 和信息比衡量因子选股的收益能力，时序回归的拟合线均为向下方向，且信息比的下降幅度相比 ICIR 更大，选股的多头端信息衰减速度更快，且这种趋势在各个板块上基本一致。2024 年下半年，因子选股能力有较为明显的衰减，且为基本面和量价同步衰减。2019 年后量价和基本面因子的收益能力开始分化，且因子强度的趋势也呈现背离，这也在一定程度上增加了因子整体衰减观察难度，直到 2024 年两者趋势再度统一。

2019 年后的因子投资变化或受基金发展影响

2019 年以来基金发展大致可分为三个阶段：

- 2017 年至 2019 年为基金发展的**起步期**。
- 2020 年至 2021 年为基金发展的**爆发期**，权益基金规模增长最为显著。该阶段基本面因子选股能力上升，量价因子选股能力下降，基本面和量价因子趋势背离。
- 2022 年至 2024 年为基金发展的**结构期**，被动和量化产品规模占比提升。2022 年至 2023 年，量价因子选股能力上升，基本面因子选股能力下降，基本面和量价因子趋势背离。
- 2024 年，指数增强权益基金的规模占比停止增长，基本面和量价因子趋势同步下行。在公募被动产品内部，资金从主题、行业型 ETF 转移至宽基和策略、风格型 ETF，基金发展或进入新的 **smart beta 结构期**。

基金资金流入目前或处于稳固期，市场从追逐整体超额向 smart beta 的转变，因子投资或进入新时代

在新的 smart beta 结构期：

- 资金流入减缓，基金投资逻辑的收益能力下降，因子投资获取收益能力的中枢和波动均会降低。
- 在重 beta 的投资环境下，beta 之间的轮动和基于 beta 之上的 alpha 挖掘更有资金吸引力，即 smart beta，因子轮动或更显著，板块间的选股逻辑会产生较大分化。
- smart beta 产品受资金驱动的边际影响提升，因子轮动切换速度或加快，动量效应转向动量反转效应的结合。

风险提示

- 1、模型存在失效风险；
- 2、市场交易行为发生变化；
- 3、主题行情波动；
- 4、本文举例均基于历史数据，不保证未来收益。

请阅读最后评级说明和重要声明

相关研究

- 《风格轮动策略（三）：成长、价值轮动的宏观信号》2025-03-31
- 《神经网络因子挖掘（四）——因子风格暴露与标签中性化》2025-03-21
- 《风格轮动策略（二）：大盘 VS 小盘、成长 VS 价值风格轮动的框架构建》2025-03-08



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

因子历史表现	7
因子历史表现.....	7
因子历史表现的变化.....	12
因子投资的变化.....	14
基金发展对因子投资表现的影响	14
深度学习与量价因子.....	17
因子的板块间分化	19
因子动量的有效性	20
总结.....	22
风险提示.....	24

图表目录

图 1：沪深 300ICIR 时序变化	13
图 2：沪深 300 信息比时序变化	13
图 3：中证 1000ICIR 时序变化	13
图 4：中证 1000 信息比时序变化	13
图 5：全市场 ICIR 时序变化.....	13
图 6：全市场信息比时序变化.....	13
图 7：北向资金流入与北向因子行业轮动净值	14
图 8：A 股公募基金发展	15
图 9：A 股私募基金发展	15
图 10：各个类别 ETF 产品规模和占比变化	17
图 11：中证 800 深度学习和量价因子的 ICIR 同步性	18
图 12：中证 1000 深度学习和量价因子的信息比同步性	18
图 13：不同板块间因子有效性分化情况	19
图 14：沪深 300 因子系统性风险解释度.....	20
图 15：中证 1000 因子系统性风险解释度.....	20
图 16：各板块 ICIR 因子动量	21
图 17：各板块信息比因子动量.....	21
图 18：沪深 300ICIR 因子动量与因子选股有效性	22
图 19：沪深 300 信息比视角因子动量与因子选股有效性	22
表 1：因子含义	6
表 2：因子选股能力刻画.....	7
表 3：中证 800 内因子 2010 年以来表现	8
表 4：中证 800 内因子 2024 年以来表现	9
表 5：中证 1000 内因子 2010 年以来表现	10
表 6：中证 1000 内因子 2024 年以来表现	11

表 7：深度学习因子内部分化.....	17
表 8：深度学习因子和量价因子.....	18
表 9：当前量价因子收益能力在历史上分位.....	19
表 10：各区间因子动量中枢和波动.....	21

为确保回顾因子历史上的表现具有足够的代表性，本文从量价和基本面两个大方向，整理了市场上较为常见且有效的大类收益来源，分别为**波动**（细分为**价格稳定性**、**成交稳定性**）、**流动性**、**交易拥挤度**、**交易意愿**、**局部定价**、**动量**、**质量**、**增长**、**SUE**、**分析师**、**价值**共 11 个收益来源，并在每个大类内部选择若干个子类因子，保证因子整体有效（时间上，即大部分时间可以获得超额收益，空间上，即各个板块内部均可以获得超额收益）。因子的含义如下表所示：

表 1：因子含义

大类	因子	计算方法	方向
价格稳定性	残差波动率	Fama-French 三因子模型回归残差波动率	-1
	特异率	一减 Fama-French 三因子模型回归拟合优度	-1
	残差峰度	Fama-French 三因子模型回归残差峰度	-1
	极端收益	以 收益率-收益率中位数 定义异常，取最异常的收益率	1
	波峰	以日内 1 分钟成交量 k 线数据均值+1 倍标准差筛选，以局部筛选后的局部峰值 k 线数量 20 日均值	1
成交稳定性	换手率变异系数	换手率/（标准差/平均值）	1
	量大单买入强度	过去 n 个交易日，大买单成交额（标准差/平均值）	1
量价	换手率	成交量 / 总股本	-1
	非流动性	收益率轨迹路径/总成交额	1
	一致买入占比	一致买入区间买入成交额/总成交额	1
	量价相关性	成交量和复权收盘价秩相关系数	-1
	加权偏度	成交量加权收盘价偏度	-1
	高量交易成本	最高 20% 价格区间成交量/全区间成交量	-1
	每笔成交额	总成交额/成交笔数	1
	高量每笔成交	以 5 分钟成交量为划分，筛选后 20% 的数据计算每笔成交额，除以全时间段每笔成交额	1
	短期反转	以 5 分钟成交量/成交笔数为划分，筛选后 20% 的数据的对数收益率求和	-1
	收益偏度	收益率偏度	-1
动量	长期动量	过去 240 个交易日（剔除近 20 交易日）收益率	1
	排序动量	对日度收益率做截面排序，过去 240 个交易日剔除 20 日的求和	1
	短期动量	以 5 分钟成交量/成交笔数为划分，筛选前 20% 的数据的对数收益率求和	1
基本面	现金总资产比率	经营活动现金流净额/总资产	1
	净利率	净利润/营业收入	1
	ROE	净利润/净资产	1
	相对净利润增长	单季度扣非净利润归一化后对时间回归斜率	1
	相对净利润增长	单季度扣非净利润对时间回归斜率 / 平均净资产	1
	归母净利润 1 年分位	（归母净利润-过去 8 个季度均值）/过去 8 个季度标准差	1
	GPOA1 年分位	（GPOA-过去 8 个季度均值）/过去 8 个季度标准差	1
	销售毛利率 1 年分位	（销售毛利率-过去 8 个季度均值）/过去 8 个季度标准差	1
	净利率 1 年分位	（净利率-过去 8 个季度均值）/过去 8 个季度标准差	1
	分析师预期增长	分析师一致预期 EPS 近两个月平均值/较远两个月平均值	1
价值	BP	净资产/总市值	1
	DP	近 12 个月分红/总市值	1
	EP	归母净利润 TTM/总市值	1

资料来源：长江证券研究所

因子历史表现

因子历史表现

在刻画因子选股的有效性上，本文共梳理了以下三个思路：

- 统计角度**，即个股因子值和个股未来收益的统计关系，通常是线性上的检验，Barra 结构化风险模型、Fama-Macbeth 因子检验均为此角度。该角度最简单的指标为因子 IC、ICIR，即因子和收益的相关系数；
- 分组回测角度**，即根据个股因子从高到低的排序对个股分成若干组得到投资组合，实际上是因子值和个股未来收益的一种模糊的线性关系，Fama 三因子组合的构建为此角度。投资组合的实际表现可以直接反应因子选股的有效性，所以该角度的指标通常为衡量组合表现的风险指标，如收益、最大回撤、夏普比等；
- 风控组合角度**，本质上也是根据因子值选择头部个股，但考虑到因子之间并不是相互独立的，其选股的能力往往有其他收益来源因子的影响，而线性上的影响则可以通过中性的方式剔除，所以该角度实际上是统计角度和分组回测角度的综合，更贴近在市场中因子的有效性，马科维茨现代资产定价理论为此角度。该角度的指标同分组回测。

常见刻画因子选股的有效性的指标如下表所示，其中 ICIR 和信息比综合考虑了因子获取收益的能力和波动，更为综合，本文最终选择下表中灰色区域指标：

表 2：因子选股能力刻画

指标	计算方法		统计意义
统计	IC	时序上因子值和未来收益相关性的平均值	因子收益能力
	ICIR	时序上因子值和未来收益相关性的平均值 / 其标准差	因子在统计上的收益稳定性
风险指标	年化收益	组合相对基准的超额收益，做年化处理	因子收益能力
	最大回撤	组合相对基准超额收益净值曲线的最大回撤	因子风险
	信息比	组合相对基准的日度收益平均值 / 其标准差	因子在构建组合上的收益稳定性
	月度胜率	组合相对基准的月度收益大于或等于 0 百分比	因子风险
	月度盈亏比	组合相对基准的月度收益大于或等于 0 的平均值 / 小于 0 的平均值	因子收益能力

资料来源：长江证券研究所

表 3 到表 7 分别展示了中证 800 和中证 1000 内，各因子 2010 年以来（中证 1000 为 2014 年 11 月底以来）和 2024 年的表现，并将表中 IC、年化收益为负（即因子失效）的部分以绿色部分标记，风险指标包含分组回测角度和风控组合角度：

表 3：中证 800 内因子 2010 年以来表现

					分组回测		风控组合		
大类	因子	IC	ICIR	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比
价格稳定性	残差波动率	9.01%	68.54%	2.67%	-26.91%	0.32	5.46%	-22.61%	0.96
	特异率	7.27%	68.06%	4.44%	-19.75%	0.64	5.75%	-9.74%	1.21
	残差峰度	5.19%	68.61%	4.72%	-17.39%	0.79	4.40%	-7.68%	1.08
	极端收益	7.93%	51.82%	0.47%	-30.68%	0.05	4.24%	-28.60%	0.65
	波峰	9.62%	98.50%	7.94%	-8.91%	1.49	7.25%	-8.14%	1.55
成交稳定性	换手率变异系数	6.30%	68.22%	2.40%	-23.93%	0.40	3.16%	-9.17%	0.74
	量大单买入强度	6.84%	90.10%	5.16%	-10.54%	0.96	2.57%	-10.11%	0.61
量价	换手率	6.88%	39.24%	2.11%	-24.77%	0.22	4.81%	-18.39%	0.75
	非流动性	5.60%	41.03%	8.55%	-14.52%	1.22	4.90%	-15.10%	1.04
	一致买入占比	5.12%	36.25%	5.36%	-22.46%	0.75	3.20%	-18.55%	0.57
	量价相关性	4.35%	38.21%	3.92%	-23.29%	0.52	4.09%	-8.87%	0.86
	加权偏度	5.36%	65.01%	3.89%	-16.33%	0.62	4.22%	-7.54%	1.03
交易拥挤度	高量交易成本	7.50%	93.67%	2.96%	-18.55%	0.47	4.64%	-9.62%	1.02
	每笔成交额	7.52%	53.04%	7.97%	-10.81%	1.10	9.22%	-8.24%	1.68
交易意愿	高量每笔成交	9.69%	69.86%	5.59%	-18.44%	0.78	3.82%	-12.03%	0.69
	短期反转	7.79%	73.78%	3.49%	-15.17%	0.61	4.89%	-12.09%	1.06
局部定价	收益偏度	5.10%	61.25%	2.72%	-11.56%	0.48	1.28%	-13.90%	0.31
	长期动量	-0.44%	-2.56%	-0.50%	-34.88%	-0.05	-0.22%	-28.50%	-0.03
动量	排序动量	2.53%	16.40%	4.36%	-22.78%	0.42	2.73%	-18.76%	0.45
	短期动量	2.23%	32.74%	-0.75%	-12.91%	-0.16	2.52%	-8.18%	0.67
基本面	现金总资产比率	1.47%	18.97%	1.63%	-24.66%	0.28	3.82%	-6.14%	1.05
	净利率	2.12%	17.13%	-1.77%	-35.48%	-0.24	3.04%	-8.09%	0.81
	ROE	2.66%	17.32%	2.16%	-47.15%	0.26	5.06%	-15.66%	1.08
	相对净利润增长	1.63%	12.75%	3.11%	-39.45%	0.35	3.80%	-14.76%	0.85
	相对净利润增长	1.38%	20.08%	7.50%	-11.81%	1.12	5.50%	-13.71%	1.29
	归母净利润 1 年分位	3.08%	31.25%	5.02%	-33.65%	0.71	7.54%	-8.33%	1.70
	GPOA1 年分位	2.95%	36.89%	6.58%	-30.25%	1.04	6.85%	-9.95%	1.60
	销售毛利率 1 年分位	2.68%	35.74%	4.13%	-21.53%	0.75	5.51%	-11.93%	1.41
	净利率 1 年分位	2.59%	34.03%	3.74%	-23.17%	0.69	4.99%	-8.97%	1.29
	分析师	预期增长	2.37%	38.90%	3.61%	-20.95%	0.60	5.90%	-7.27%
价值	BP	4.53%	34.46%	3.48%	-25.26%	0.46	6.16%	-26.98%	1.03
	DP	3.10%	29.31%	3.50%	-18.84%	0.50	6.73%	-14.62%	1.39
	EP	3.02%	24.16%	-0.90%	-28.40%	-0.10	5.04%	-18.47%	0.98

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

表 4：中证 800 内因子 2024 年以来表现

大类	因子	IC	ICIR	分组回测			风控组合		
				年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比
价格稳定性	残差波动率	11.92%	71.50%	14.54%	-4.91%	2.03	9.57%	-3.18%	1.95
	特异率	2.41%	14.03%	-0.75%	-15.56%	-0.07	5.13%	-3.50%	0.85
	残差峰度	6.60%	60.14%	11.42%	-6.86%	1.40	4.60%	-3.84%	0.94
	极端收益	11.92%	50.90%	18.60%	-13.08%	1.26	8.88%	-7.43%	1.26
	波峰	7.96%	55.58%	7.91%	-4.18%	1.19	7.18%	-5.44%	1.15
成交稳定性	换手率变异系数	8.41%	53.39%	10.29%	-7.38%	1.08	4.17%	-5.96%	0.80
	量大单买入强度	8.89%	78.88%	9.40%	-4.77%	1.32	5.16%	-5.30%	0.94
流动性	换手率	9.53%	41.38%	12.57%	-12.70%	0.93	6.67%	-6.19%	1.07
	非流动性	4.63%	33.20%	4.10%	-8.90%	0.45	-1.39%	-4.43%	-0.37
	一致买入占比	5.21%	26.68%	-1.08%	-13.44%	-0.09	7.81%	-4.32%	1.51
交易拥挤度	量价相关性	3.61%	28.02%	1.61%	-12.31%	0.24	2.60%	-3.38%	0.60
	加权偏度	3.16%	39.70%	-0.89%	-7.92%	-0.15	-2.39%	-4.71%	-0.62
交易意愿	高量交易成本	11.31%	94.76%	7.89%	-6.11%	1.02	2.02%	-3.86%	0.46
	每笔成交额	5.07%	27.54%	4.33%	-7.35%	0.58	8.49%	-8.24%	1.15
	高量每笔成交	7.34%	50.90%	5.60%	-8.27%	0.75	0.69%	-9.50%	0.10
局部定价	短期反转	4.91%	46.31%	-5.32%	-8.86%	-1.17	-2.87%	-5.34%	-0.85
	收益偏度	6.08%	47.68%	10.78%	-6.68%	1.50	-0.95%	-7.74%	-0.20
动量	长期动量	-0.17%	-0.66%	-8.27%	-22.90%	-0.69	3.19%	-11.63%	0.35
	排序动量	3.33%	12.58%	1.56%	-20.68%	0.11	1.30%	-15.07%	0.12
	短期动量	0.52%	8.27%	-8.84%	-8.50%	-2.18	-4.38%	-7.58%	-1.17
质量	现金总资产比率	3.43%	25.76%	3.74%	-7.74%	0.55	-1.72%	-6.14%	-0.50
	净利率	5.39%	25.68%	9.63%	-10.52%	0.91	1.41%	-3.10%	0.38
	ROE	5.06%	20.20%	-1.93%	-15.39%	-0.20	-3.17%	-6.18%	-0.72
	相对净利润增长	3.15%	19.46%	0.34%	-15.15%	0.03	-0.56%	-3.84%	-0.15
	相对净利润增长	2.30%	16.59%	-2.71%	-7.38%	-0.49	-6.83%	-7.66%	-1.62
基本面	归母净利润 1 年分位	2.53%	24.29%	-1.80%	-13.95%	-0.26	-0.57%	-6.69%	-0.14
	GPOA1 年分位	1.80%	19.23%	0.99%	-10.50%	0.18	1.07%	-6.37%	0.26
	销售毛利率 1 年分位	2.57%	24.13%	3.29%	-8.69%	0.60	5.44%	-5.27%	1.42
	净利率 1 年分位	2.49%	23.80%	0.82%	-9.67%	0.16	4.01%	-4.60%	1.18
	分析师	预期增长	3.64%	44.24%	4.83%	-8.14%	3.20%	-1.90%	0.95
价值	BP	6.01%	47.35%	14.24%	-5.39%	1.70	6.01%	-4.75%	0.90
	DP	6.37%	30.47%	6.38%	-11.18%	0.72	4.25%	-3.95%	0.80
	EP	6.23%	26.95%	2.79%	-12.45%	0.33	0.73%	-5.75%	0.16

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

表 5：中证 1000 内因子 2010 年以来表现

					分组回测		风控组合			
大类	因子	IC	ICIR	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	
量价	价格稳定性	残差波动率	10.54%	80.07%	5.26%	-13.47%	0.64	6.73%	-12.38%	0.94
		特异率	7.69%	77.60%	6.86%	-14.36%	0.94	7.40%	-7.78%	1.36
		残差峰度	5.60%	79.67%	6.77%	-9.18%	1.05	6.70%	-10.33%	1.38
		极端收益	9.54%	62.38%	1.40%	-20.35%	0.15	6.29%	-14.46%	0.78
	成交稳定性	波峰	11.27%	111.93%	7.70%	-7.53%	1.31	10.51%	-8.33%	1.90
		换手率变异系数	6.97%	87.93%	3.97%	-14.65%	0.64	5.37%	-9.71%	1.13
		量大单买入强度	7.54%	108.19%	5.71%	-7.63%	0.96	5.18%	-9.52%	1.11
	流动性	换手率	8.75%	54.06%	4.33%	-16.61%	0.46	9.82%	-15.79%	1.27
		非流动性	7.86%	62.74%	12.43%	-12.14%	1.67	7.63%	-14.15%	1.22
	交易拥挤度	一致买入占比	5.87%	43.91%	3.49%	-14.43%	0.47	0.84%	-23.81%	0.14
		量价相关性	4.38%	47.64%	1.61%	-14.97%	0.23	3.47%	-13.91%	0.64
		加权偏度	5.99%	82.64%	3.69%	-13.23%	0.59	5.04%	-6.88%	1.03
		高量交易成本	7.52%	105.49%	2.51%	-15.22%	0.37	2.98%	-9.36%	0.62
	交易意愿	每笔成交额	9.29%	64.74%	11.52%	-9.38%	1.42	16.53%	-9.33%	2.30
		高量每笔成交	10.90%	85.48%	8.18%	-8.90%	1.07	8.87%	-9.81%	1.42
	局部定价	短期反转	8.17%	79.87%	3.77%	-11.51%	0.65	4.72%	-15.33%	0.87
		收益偏度	5.49%	67.76%	-0.51%	-17.71%	-0.09	-0.25%	-17.67%	-0.05
	动量	长期动量	-0.59%	-3.90%	-4.94%	-46.61%	-0.45	-0.63%	-20.70%	-0.09
		排序动量	2.71%	20.23%	1.58%	-24.41%	0.16	6.17%	-14.67%	0.97
短期动量		2.94%	50.87%	0.65%	-19.95%	0.12	0.38%	-8.99%	0.10	
基本面	质量	现金总资产比率	2.11%	29.02%	2.64%	-16.02%	0.44	6.21%	-7.19%	1.35
		净利率	2.35%	21.47%	-2.32%	-32.09%	-0.37	3.25%	-9.51%	0.69
		ROE	2.98%	22.64%	-0.04%	-44.65%	-0.01	6.17%	-12.81%	1.09
	增长	相对净利润增长	1.28%	11.99%	1.20%	-35.69%	0.13	3.27%	-23.02%	0.54
		相对净利润增长	1.08%	16.89%	5.82%	-13.83%	0.92	6.48%	-7.41%	1.30
		归母净利润 1 年分位	3.17%	36.67%	4.82%	-30.10%	0.66	10.09%	-7.07%	1.94
	SUE	GPOA1 年分位	3.07%	40.96%	6.40%	-21.97%	0.97	10.10%	-7.93%	1.98
		销售毛利率 1 年分位	3.02%	43.67%	4.98%	-17.18%	0.83	9.03%	-5.98%	1.87
		净利率 1 年分位	2.90%	41.60%	4.16%	-20.00%	0.69	8.30%	-7.66%	1.78
	分析师	预期增长	1.31%	23.40%	2.18%	-23.77%	0.33	5.78%	-8.47%	1.28
	价值	BP	5.11%	46.83%	4.39%	-22.59%	0.49	6.19%	-16.92%	0.80
		DP	3.80%	43.33%	6.69%	-15.47%	0.85	8.74%	-12.49%	1.38
		EP	3.45%	31.88%	2.60%	-29.26%	0.29	5.89%	-18.11%	0.82

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

表 6：中证 1000 内因子 2024 年以来表现

					分组回测		风控组合			
大类	因子	IC	ICIR	年化收益	最大回撤	信息比	年化收益	最大回撤	信息比	
量价	价格稳定性	残差波动率	10.76%	58.95%	5.09%	-8.45%	0.56	9.95%	-7.09%	1.36
		特异率	5.80%	33.92%	3.88%	-14.29%	0.36	5.29%	-5.76%	0.90
		残差峰度	6.27%	59.34%	15.31%	-6.52%	1.62	5.98%	-5.97%	0.93
		极端收益	8.56%	36.47%	5.80%	-15.45%	0.39	10.48%	-9.46%	1.05
		波峰	8.08%	50.40%	4.52%	-5.79%	0.65	5.48%	-6.12%	0.83
	成交稳定性	换手率变异系数	6.73%	58.61%	8.98%	-7.52%	1.10	7.51%	-7.41%	1.32
		量大单买入强度	8.29%	79.28%	12.06%	-6.83%	1.47	7.14%	-5.61%	1.13
	流动性	换手率	7.33%	31.79%	4.27%	-16.03%	0.32	4.45%	-8.97%	0.58
		非流动性	2.96%	19.92%	1.44%	-7.01%	0.18	-0.46%	-6.37%	-0.09
		一致买入占比	3.85%	19.35%	-1.82%	-10.09%	-0.19	-0.87%	-7.56%	-0.13
	交易拥挤度	量价相关性	2.83%	25.76%	-3.67%	-11.91%	-0.54	-7.22%	-9.68%	-1.46
		加权偏度	2.54%	29.24%	-2.38%	-8.22%	-0.35	3.39%	-4.05%	0.67
		高量交易成本	9.70%	110.41%	7.26%	-6.97%	0.90	-2.08%	-5.08%	-0.40
	交易意愿	每笔成交额	5.61%	24.79%	4.00%	-9.38%	0.40	5.17%	-9.33%	0.55
		高量每笔成交	6.17%	42.07%	2.64%	-7.89%	0.35	3.67%	-9.12%	0.61
	局部定价	短期反转	4.78%	51.27%	-0.09%	-6.39%	-0.01	-5.61%	-6.76%	-1.10
		收益偏度	6.68%	56.59%	5.36%	-9.32%	0.76	-5.49%	-12.04%	-1.00
	动量	长期动量	-0.62%	-3.28%	-6.15%	-17.05%	-0.57	0.75%	-10.60%	0.10
		排序动量	2.36%	10.83%	-1.33%	-17.71%	-0.12	3.88%	-14.67%	0.38
短期动量		1.29%	25.31%	-4.45%	-8.94%	-0.90	-5.16%	-7.65%	-1.32	
基本面	质量	现金总资产比率	2.73%	21.90%	4.86%	-9.55%	0.69	7.71%	-7.19%	1.69
		净利率	5.12%	24.13%	1.97%	-12.64%	0.20	2.99%	-8.70%	0.52
		ROE	5.35%	22.38%	1.55%	-16.97%	0.14	7.25%	-11.26%	0.95
	增长	相对净利润增长	3.58%	26.85%	3.89%	-15.35%	0.33	3.74%	-9.79%	0.53
		相对净利润增长	3.39%	30.27%	3.11%	-4.78%	0.55	-2.11%	-6.66%	-0.40
	SUE	归母净利润 1 年分位	4.04%	52.40%	2.72%	-13.20%	0.35	9.20%	-5.57%	1.55
		GPOA1 年分位	3.39%	48.19%	5.36%	-8.27%	0.90	10.86%	-4.48%	2.03
		销售毛利率 1 年分位	3.63%	47.23%	5.76%	-8.01%	0.97	9.67%	-5.52%	1.71
		净利率 1 年分位	3.78%	49.23%	3.30%	-10.02%	0.54	6.04%	-7.66%	1.21
		分析师	预期增长	2.89%	39.49%	2.13%	-6.71%	0.36	2.75%	-8.47%
	价值	BP	6.47%	51.29%	12.42%	-6.60%	1.17	7.72%	-7.72%	0.89
		DP	5.02%	26.61%	5.46%	-14.16%	0.54	9.21%	-12.49%	1.09
		EP	6.06%	26.92%	7.07%	-15.57%	0.60	10.49%	-10.28%	1.18

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

因子历史表现的变化

从上文中因子表现简单的统计上可以看到，2024 年失效的因子较多，实际上 2010 年以来因子的有效性整体呈现下降的趋势，为进一步探究这一过程中的细节，本节从因子表现的时间序列上展现这一变化。图 1 到图 6 分别从因子的 ICIR 和信息比¹作为因子选股能力指标，展示了量价、基本面和全部因子有效性的时序变化：

- 因子有效性刻画。每个时间点上，基本面和量价因子的有效性以当期截面上大类内因子选股能力指标的中位数刻画，考虑到本文选择的量价因子数量多于基本面因子，直接以全部因子中位数计算指标会受量价因子较大影响，这里分别选择该时间点上量价因子和基本面因子 25%、50%和 75%分位数点，以这六个点的中位数作为整体因子选股能力的刻画。
- 因子有效性趋势。以整个时间段的因子有效性指标和等差时间序列做线性回归，取该回归的预测值。
- 量价因子和基本面因子表现相关性。过去 12 个月量价因子和基本面因子指标的相关系数。

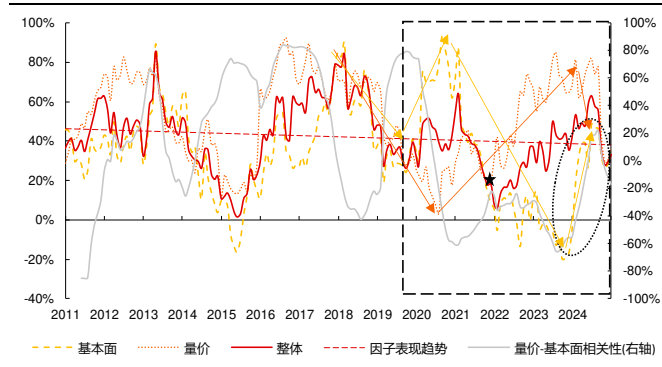
从图中展示的结果上看：

- **各个板块的因子在时序上均存在一定程度上的衰减。**不论从 ICIR 还是从信息比上看，时序回归的拟合线均为向下方向，且信息比的下降幅度相比 ICIR 更大，选股的多头端信息衰减速度更快。
- **因子选股能力的趋势在各个板块上基本一致。**
- **2022 年后，因子选股能力在沪深 300 内有较为明显的上升趋势。**2022 年至 2024 年上半年，不论从 ICIR 还是从信息比上看，沪深 300 内因子指标有明显上升，而这一情况主要由量价类因子的收益能力增强驱动，基本面类因子在 2022 年到 2023 年收益能力仍处于下降区间。从信息比上看，中证 1000 内也有一定提升，且由量价和基本面共同驱动。
- **各个板块的基本面和量价因子在 2019 年后开始分化。**从量价-基本面相关性的时间序列趋势上看，不论是 ICIR 还是信息比，2019 年后各个板块均有显著下降。2020 年至 2021 年，基本面因子整体优于量价因子，2022 年至 2023 年，量价因子整体优于基本面因子。
- **2019 年后量价和基本面的分化不仅体现在因子获得超额收益的能力上，还体现在趋势上，除中证 1000 的因子 ICIR，量价和基本面因子指标从同方向变动转变为趋势背离。**从 2018 年开始，量价和基本面因子的选股能力均开始下降，2019 年，基本面因子上升，量价因子下降，2021 年开始，基本面因子下降，量价因子上升，2022 年至 2023 年期间，基本面因子上升，量价因子下降。中证 1000 中，量价因子和基本面因子的 ICIR 在 2018 年初均为上升状态，2019 年基本面因子下降，量价因子上升，随后趋势和其他板块一致。

¹ 后文中的信息比全部为风控组合的信息比，该角度可以适当剔除市值、行业的影响，更好的体现量价和基本面因子在股票

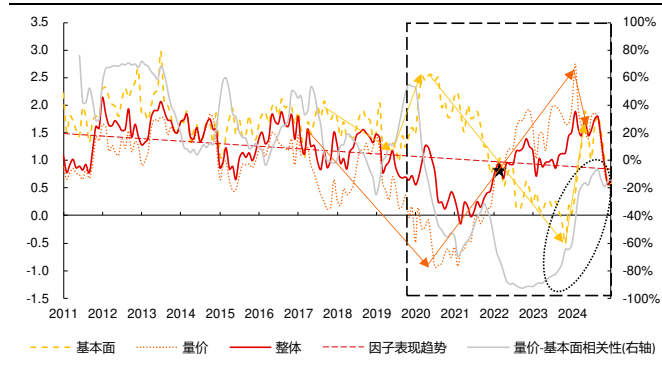
- 2023 年以来，沪深 300 内的基本面和量价因子趋同度有所提升。但从其量价和基本面因子指标的走势上看，两者方向并不统一，基本面因子有一定程度的回暖，量价因子处于高位不变，使得结果上两者统一。
- 2024 年下半年，因子选股能力有较为明显的衰减，且为基本面和量价同步衰减。
- 2022 年是基本面和量价类因子的平衡点，即收益水平相当，但趋势相反，而当前是基本面和量价的另一个平衡点，但趋势相同。

图 1：沪深 300ICIR 时序变化



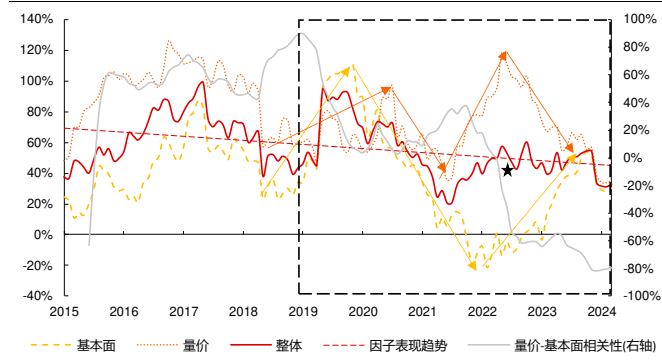
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 2：沪深 300 信息比时序变化



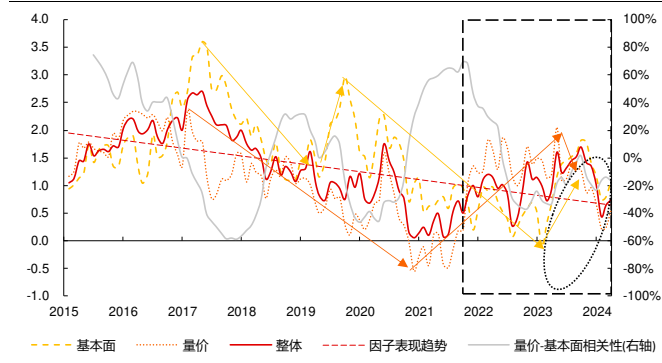
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 3：中证 1000ICIR 时序变化



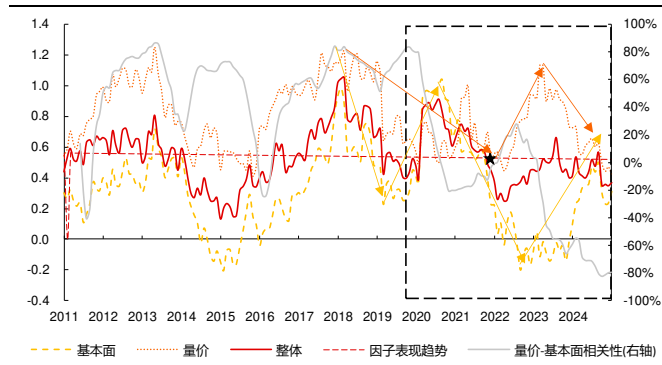
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 4：中证 1000 信息比时序变化



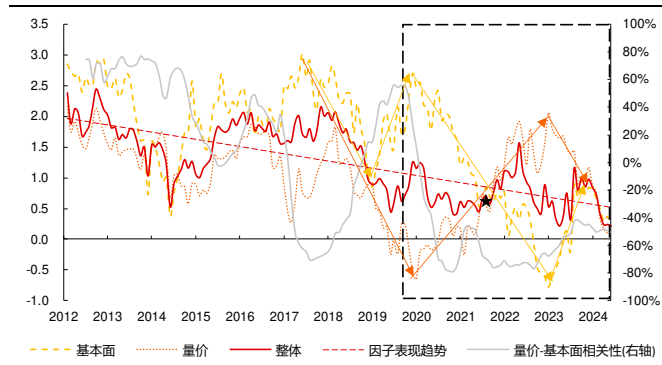
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 5：全市场 ICIR 时序变化



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 6：全市场信息比时序变化



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

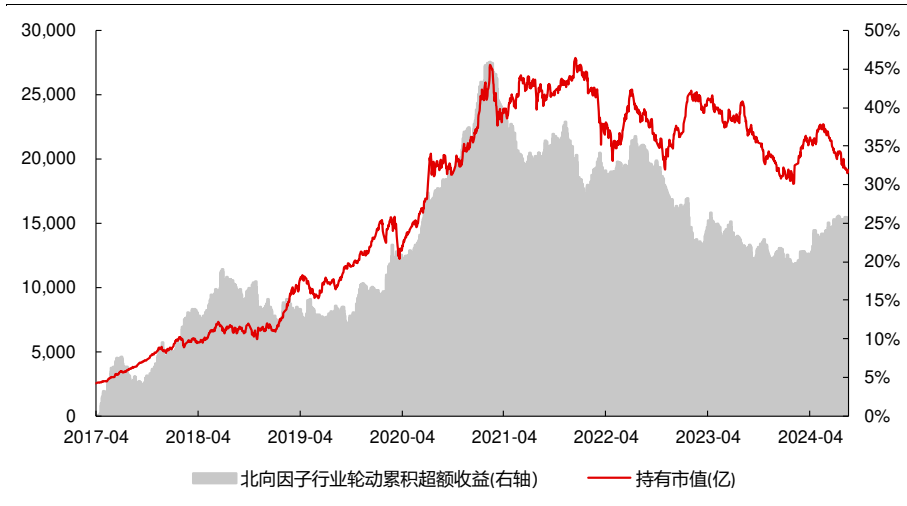
因子投资的变化

基金发展对因子投资表现的影响

因子本质上是一种可以解释、影响个股表现的维度，但局部上该维度的区分度是否强、市场是否按照该逻辑交易，本身就是一种风险，只是一些因子刻画更为细致，会在该维度的 β 失效时获得一定的 α 收益，所以因子投资也会收到市场环境和因子强度两方面影响。以量价因子为例，其收益来源可以大致拆分为量价因子系统性风险、特质系统性风险和特质风险三个部分（详细讨论见报告《高频因子（十四）：交易行情高频因子收益来源》），前两个风险即受到市场环境的影响，最后一个风险则更依赖因子自身强度。

所以因子投资实际上是一类个股的投资，同类因子就像同类产品一样，受到市场交易的影响，而资金流就是因子（产品）定价权的来源。以北向资金为例，2016 年深港通开通，沪深港通的机制进一步健全，2017 年开始也迎来了北向资金的净流入区间，直到 2021 年进入存量资金博弈区间，而北向因子在行业轮动的效果上也基本和资金流入水平保持一致，2021 年后基本失去行业轮动效果，北向资金流入是北向类因子投资的主要收益来源。

图 7：北向资金流入与北向因子行业轮动净值



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

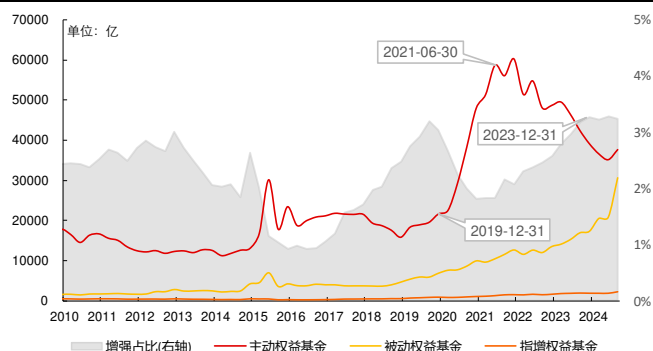
2017 年以来，A 股市场的基金进入了一个新的发展阶段，不论是公募主动管理型产品、公募被动管理型产品还是私募产品，在规模上均有显著增长，流入基金的资金也影响了这一时期因子投资的表现，本文以公募产品中的主动权益基金（普通股票型、偏股混合型、灵活配置型和平衡混合型）、被动权益基金、指数增强型基金，私募产品中的私募证券投资基金和量化产品（量化、对冲）为例，从不同类别产品的增长情况上看，把发展在时间点上粗略划分为以下几个周期：

- 2017 年至 2019 年，行情上在指数强的背景下，被动权益基金规模在市场下行的行情稳中向上，指数增强则在规模和相对全部权益基金的占比上均有增长；同时主动投资的行情正蓄势待发，在 2018 年市场调整结束后，主动权益基金也开始进入广大投资者视野，规模缓慢上升，此时不论是有机行为机构的北向资金流入驱动，还

是市场板块分化加大引导出结构性行情，都为主动基金的进一步发展打好了基础。此阶段所有权益基金规模均有一定程度的增长，为**基金发展的起步期**。

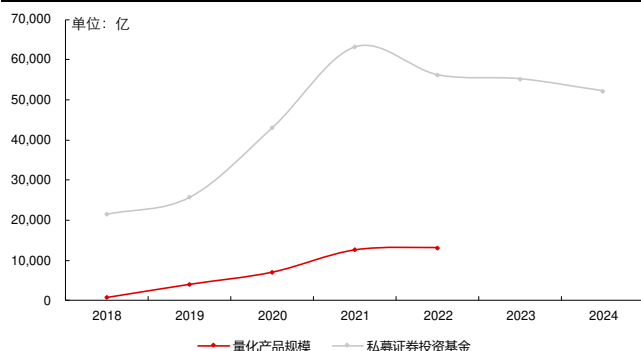
- **2019 年 12 月 31 日**至 2021 年，行情上在结构型市场的背景下，主动权益基金有大量产品业绩爆发受到投资者的青睐，规模于 2021 年 12 月 31 日达到了历史最高，规模占比于 **2021 年 6 月 30** 达到了 2019 年以来的最高；被动权益基金和指数增强权益基金的规模也在增长，整个公募权益基金的规模于 2021 年 12 月 31 日达到历史最高。私募方面，2021 年底证券投资基金的规模也达到历史最高，量化相关产品规模也同步增长。此阶段所有权益基金规模均有较大程度增长，且以**主动权益产品为主**，为**基金发展的爆发期**。
- 2022 年至 2024 年，行情上在主题行情轮动加快的背景下，截面上主动权益基金的业绩分化增加，时序上产品的业绩波动也在增加，市场更注重在产品上的选择，其中被动产品因为风险较为明确，量化产品因为超额收益波动较小，在这一时期成为投资者选择的主要产品，主动权益基金的规模有所下降，而被动权益基金和指数增强权益基金的规模仍稳步向上，两者规模均于 2024 年 9 月 30 日达到历史最高，指数增强权益基金的规模占比也同步上升，于 **2023 年 12 月 31 日** 达到历史最高值，并于后续稳定；主动权益基金的规模有较为明显的下降，公募权益基金整体规模略微下降。私募方面和公募类似，证券投资基金规模有所下降，但截至 2022 年 12 月 31 日量化产品规模仍有上升。此阶段权益基金规模有一定调整，内部从主动权益基金转向其他产品，**量化产品规模占比提升**，为**基金发展的结构期**。

图 8：A 股公募基金发展



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9：A 股私募基金发展



资料来源：中国证券投资基金业协会，长江证券研究所

投资方式大致可分为：

- 权益主动投资：以获得超额收益为目标，收益可拆解为 beta、smart beta 和 alpha 部分，smart beta 和 alpha 为主，基本面为主要投资方法论，公募产品主要为主动权益基金；
- 量化主动投资：以获得超额收益为目标，收益可拆解为 beta、smart beta 和 alpha 部分，根据风险偏好不同调整三者的占比，以 alpha 为主 smart beta 为辅，量价为主要投资方法论，公募产品主要为指数增强权益基金；
- 被动投资：以获得 smart beta 收益为目标，基本面和量价往往结合，公募产品主要为被动权益基金。

从这个角度来看，过去基金的发展实际上伴随着市场从追逐整体超额向 **smart beta** 的转变，在追逐整体超额的过程中又因为不同类型产品资金的流入情况，对因子投资的实际表现产生了影响：

- 在主动权益基金规模占比提升的 2020 年至 2021 年，基本面和量价因子趋势背离，基本面因子选股能力上升，量价因子选股能力下降；
- 在指数增强权益基金规模占比提升的 2022 年至 2023 年，基本面和量价因子趋势背离，量价因子选股能力上升，基本面因子选股能力下降；
- 2023 年底，指数增强权益基金的规模占比达到历史最高区间，2024 年虽然规模在增长，但占比上并没有显著提升，2024 年初规模风格的调整也对量化产品的业绩产生了较大影响。所以从公募产品上看，主动型投资（包括主动权益和指数增强）在 2024 年为实际下降的一年，权益主动投资和量化主动投资相对平衡，基本面和量价因子趋势同步下行。

所以从流入基金资金的维度上看，基金在过去几年迎来了较为迅速的发展，目前处于稳固期，资金进入存量博弈区间：

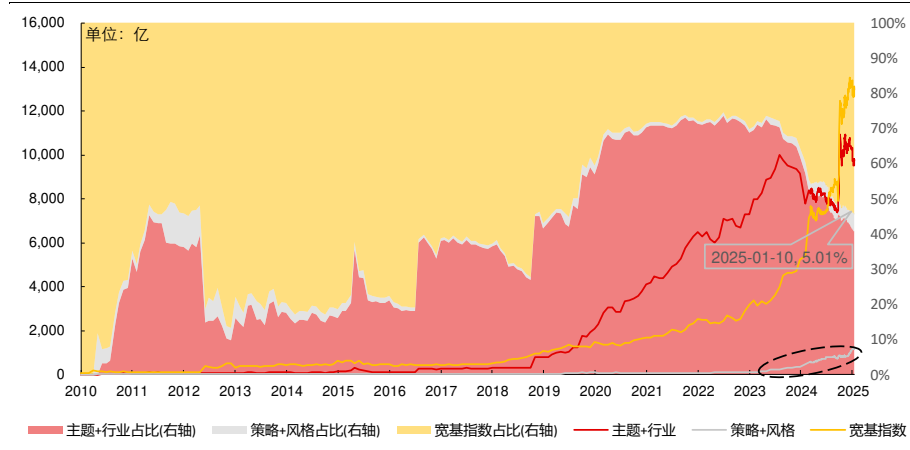
- 在不考虑市场信息消化导致因子衰减的背景下，因资金流入减缓，基金投资逻辑的收益能力下降，**因子投资获取收益能力的中枢和波动均会降低**；
- 存量博弈进一步降低了产品获得超额收益的水平，在风险收益比的考量下，资金的风险偏好从整体超额维度转向 **smart beta** 维度，中短期风格和类风格的分化会维持，**多策略配置或有更高的配置价值**；
- 在重 **beta** 的投资环境下，基于 **beta** 之上的 **alpha** 挖掘更具投资价值，从产品角度上看，**smart beta 类产品或在规模和业绩上均有提升空间**，从因子投资角度看，**板块间的选股逻辑会产生较大分化**；
- 被动产品和上规模的主动产品成为存量资金的基本盘，**smart beta 产品受资金驱动的边际影响提升，存在风格轮动提升收益的可能，且特定板块内因子表现仍会受到资金流影响**，但随着资金在该类产品上的流入，边际收益也会下降，**因子轮动开始显著，随后切换速度或会加快，动量效应转向动量反转效应的结合**。

2024 年基金发展或已经进入了新的结构期，即 smart beta 产品的结构调整，资金从主动产品流入被动产品后，被动产品内部结构也发生变化。下图展示了 2010 年以来各个类别 ETF 产品规模和占比的时间序列：

- 在基金发展起步期，2019 年在市场行情调整结束后，被动产品迎来增长区间，初步增长较为缓慢；
- 在基金发展爆发期的 2020 年至 2021 年，主动权益基金更相关的行和主题型产品开始加速，不论是规模还是占比，其均有迅速增长；
- 在基金发展结构期的 2022 年至 2023 年，被动产品内部结构并无明显变化，但规模持续增长；
- 真正在被动产品内部体现结构变化的时间是 2024 年，在主动产品资金继续向被动产品转移的背景下，被动产品内部的资金也从和主动权益基金更相关的行和主题

型产品转入策略、风格和宽基，且策略、风格产品占比在 2025 年 1 月 10 日的占比达到了 2017 年以来的最高点。

图 10：各个类别 ETF 产品规模和占比变化



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

所以基金发展的角度看，市场环境或已经使因子投资进入了新时代。本节将从因子衰减、板块分化和动量效应切换三个方面，展示 2024 年因子投资的边际变化。

深度学习与量价因子

深度学习因子广义上也是量价因子的一种，在报告《高频因子（十四）：交易行情高频因子收益来源》中，我们讨论了两者的异同，简单来说深度学习因子和传统量价因子共享系统性风险、特质系统性风险，在特质风险上存在差异，而这一点在深度学习因子内部也会体现，网络结构、输入的数据等方面的不同也会使因子表现产生较大差异，以长江的深度学习系列因子为例，日频、周频模型与分钟频、开盘模型得到的因子有一定差异。

表 7：深度学习因子内部分化

		中证 800					中证 1000				
		ML 日频	ML 周频	ML 分钟频	ML 开盘	ML 合成	ML 日频	ML 周频	ML 分钟频	ML 开盘	ML 合成
ICIR	ML 日频	100.00%	77.65%	41.89%	41.91%	80.32%	100.00%	81.56%	56.48%	53.06%	88.58%
	ML 周频	77.65%	100.00%	39.17%	43.56%	81.46%	81.56%	100.00%	42.26%	50.18%	85.89%
	ML 分钟频	41.89%	39.17%	100.00%	81.94%	80.97%	56.48%	42.26%	100.00%	76.96%	78.86%
	ML 开盘	41.91%	43.56%	81.94%	100.00%	78.46%	53.06%	50.18%	76.96%	100.00%	76.60%
	ML 合成	80.32%	81.46%	80.97%	78.46%	100.00%	88.58%	85.89%	78.86%	76.60%	100.00%
收益	ML 日频	100.00%	47.73%	39.29%	30.26%	64.98%	100.00%	61.71%	33.33%	26.93%	71.75%
	ML 周频	47.73%	100.00%	35.09%	39.37%	66.86%	61.71%	100.00%	37.48%	36.62%	77.53%
	ML 分钟频	39.29%	35.09%	100.00%	54.85%	73.80%	33.33%	37.48%	100.00%	55.51%	67.23%
	ML 开盘	30.26%	39.37%	54.85%	100.00%	61.34%	26.93%	36.62%	55.51%	100.00%	53.94%
	ML 合成	64.98%	66.86%	73.80%	61.34%	100.00%	71.75%	77.53%	67.23%	53.94%	100.00%

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

下表展示了和各个深度学习因子在 ICIR 和信息比上，时序相关性上最高和最低的价因子，其和特定的传统量价因子的高相关性也从侧面说明模型训练上的差异主要为特质性风险，深度学习模型本质上并没有跳出量价因子收益来源的框架，但作为工具其更加高效和灵活，仍是未来挖掘量价 alpha 端最重要的手段。

表 8：深度学习因子和量价因子

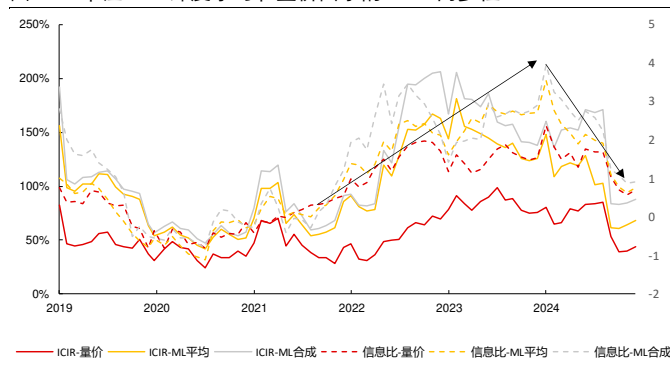
	最高相关性				最低相关性			
	中证 800		中证 1000		中证 800		中证 1000	
	ICIR	信息比	ICIR	信息比	ICIR	信息比	ICIR	信息比
ML 日频	量大单买入强度 65.81%	高量每笔成交 36.35%	短期反转 71.04%	收益偏度 39.54%	特异率 10.18%	特异率 -12.46%	特异率 30.27%	高量交易成本 5.01%
ML 周频	换手率 69.12%	波峰 40.27%	短期反转 67.30%	波峰 45.07%	特异率 6.91%	特异率 -9.47%	特异率 16.56%	高量交易成本 3.47%
ML 分钟频	每笔成交额 81.26%	波峰 68.81%	每笔成交额 78.5%	每笔成交额 66.47%	换手率变异系数 16.52%	特异率 3.06%	收益偏度 32.99%	高量交易成本 2.71%
ML 开盘	残差波动率 81.81%	换手率 79.12%	残差波动率 88.8%	换手率 75.06%	换手率变异系数 0.66%	高量交易成本 7.15%	收益偏度 25.26%	高量交易成本 8.1%

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

所以深度学习因子和量价因子在选股的有效性上，时序上的表现也高度一致，下图分别从 ICIR 和信息比的角度，给出了中证 800 和中证 1000 内 2019 年以来量价和深度学习因子有效性的时序情况，其中量价因子同上文，深度学习因子有效性由日频、周频、分钟频和开盘四个因子的中位数刻画，并同步展示了由四个因子合成的 ML 因子 ICIR 和信息比的时序情况：

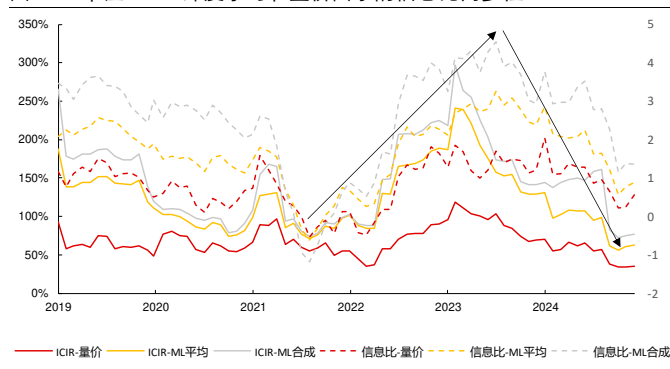
- 深度学习因子和量价因子在各个板块上，ICIR 和信息比的时序趋势均同步，即量价和深度学习因子收益同源。
- 各个板块下，合成的 ML 因子在 ICIR 和信息比上均为时序最高水平，即综合信息的因子收益能力最强。
- 在基金发展结构期的 2022 至 2023 年，深度学习和量价因子的选股能力有较为明显的上行，2024 年则进入较为明显的下行区间，即伴随着资金在量化主动投资产品上的流入放缓，量价类因子获取收益能力下降。实际上中证 1000 板块内量价因子的衰减在 2023 年上半年就开始，量化策略集中的中小盘板块在资金的敏感性和领先性上都会更高。

图 11：中证 800 深度学习和量价因子的 ICIR 同步性



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 12：中证 1000 深度学习和量价因子的信息比同步性



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

实际历史以来，量价因子长期处于衰减过程中，2019 年以来的基金发展阶段使量价因子表现出一轮周期，但整体衰减的趋势并没有改变，2024 年 12 月 31 日量价因子收益能力在历史上处于局部较低分位，这一点不论是 2021 年以前（即不考虑当前量价周期）还是 2019 年以后都满足，这一轮量价周期只是在资金的驱动下，使得收益能力在短期较大幅度的偏离其中枢，而在资金驱动力量消失后很快就回到其中枢附近，且这一水平相对历史处于较低分位，**因子衰减在 2024 年已经显现。**

表 9：当前量价因子收益能力在历史上分位

	中证 800		中证 1000	
	ICIR-分位数	信息比-分位数	ICIR-分位数	信息比-分位数
历史以来	21.30%	32.54%	2.70%	21.62%
2019 年以来	33.33%	51.39%	4.17%	33.33%
2021 年以前	23.13%	40.30%	1.32%	21.05%

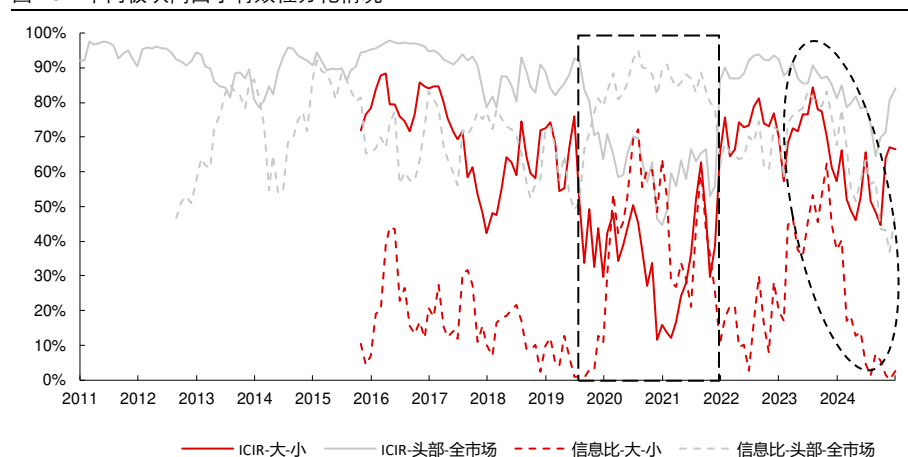
资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

因子的板块间分化

权益主动投资多集中在中大盘，量化主动投资多集中在中小盘板，在基金发展的结构期，不同资金在板块间的流入情况影响因子选股的有效性，进而使得因子在各板块间的表现有所不同，下图以中证 800-全市场作为头部-全市场的代表，沪深 300-中证 1000 作为大-小盘的代表，展示各板块间因子在每个截面上回归的拟合优度形成的时间序列：

- 整个时间序列上，头部-全市场因子的分化度较为稳定。
- 2019 年以来，大-小盘因子的分化有较大变化，2019 年至 2023 年，ICIR 和信息比呈相反趋势。
- **2024 年**，不论是头部-全市场还是大-小盘，因子的分化度均显著增加。

图 13：不同板块间因子有效性分化情况

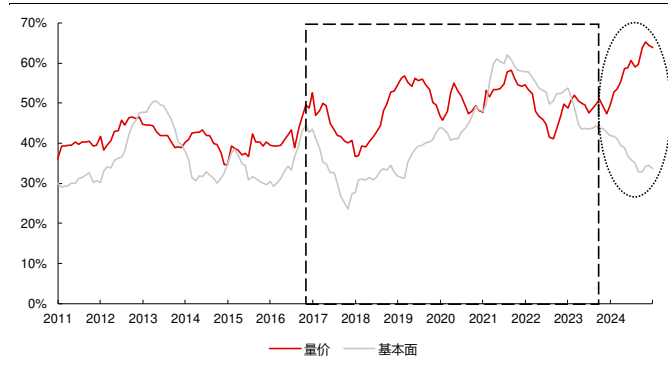


资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

进一步，为了探究大-小盘因子分化的原因，下图分别展示了沪深 300 和中证 1000 板块内，每个截面上因子过去 12 个月收益做 PCA 分析的第一成分解释度，作为因子的系统性风险：

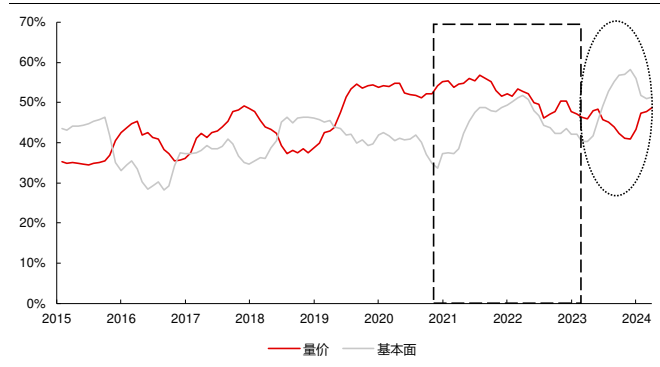
- 2017 年至 2023 年，沪深 300 内的量价和基本面因子系统性风险趋势趋同，2024 年开始趋势相反；
- 2021 年至 2023 年，中证 1000 内的量价和基本面因子系统性风险趋势趋同，2024 年开始趋势相反；
- 不同板块因子在 2024 年的内部结构产生分化。

图 14：沪深 300 因子系统性风险解释度



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 15：中证 1000 因子系统性风险解释度



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

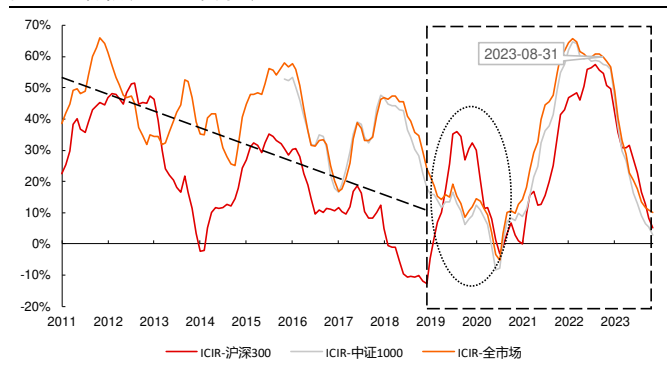
不同板块的因子分化在 2024 年已经显现。

因子动量的有效性

因子的动量加权是线性多因子合成最为常用且有效的方式，但 2024 年因子动量的适用性有所下降，下图分别从 ICIR 和信息比的角度，计算每个截面上过去 12 期的值和未来 3 个月值的相关系数，形成各个板块内部因子动量有效性的时序：

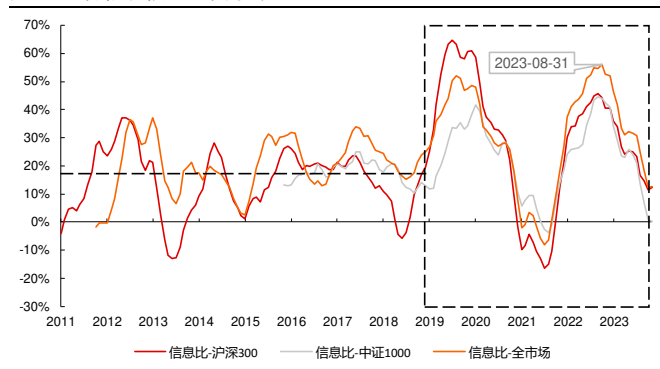
- 2019 年以前，从 ICIR 上看因子动量持续下降，信息比上看因子动量在一个范围内上下震荡；
- 2019 年后，不论是从 ICIR 还是信息比，因子动量均大致经历两轮上下行周期。

图 16：各板块 ICIR 因子动量



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 17：各板块信息比因子动量



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

因子动量在 2019 年以前整体存在，但动量效应或有减弱，2019 年后因子动量呈周期效应，但这种周期效应也在一定程度上体现了因子动量的衰弱，下表展示了 2019 年前（不含）、后，因子动量的中枢和波动：

- ICIR 上看，2019 年后的动量平均水平低于 2019 年前，信息比上看，2019 年后的动量水平高于 2019 年前；
- 不论是 ICIR 还是信息比，2019 年后的因子动量波动均高于 2019 年前。

表 10：各区间因子动量中枢和波动

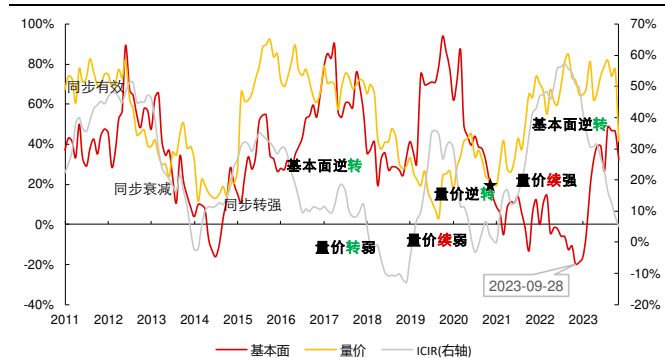
	ICIR			信息比		
	沪深 300	中证 1000	全市场	沪深 300	中证 1000	全市场
2019 年以前（不含）均值	24.91%	36.43%	42.08%	0.15	0.19	0.20
2019 年以后均值	20.16%	27.07%	30.75%	0.25	0.22	0.29
2019 年以前（不含）波动	14.68%	10.62%	11.18%	0.11	0.03	0.10
2019 年以后波动	20.64%	20.87%	20.45%	0.23	0.13	0.17

资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

而 2019 年后的因子动量周期或与基金发展中的资金流入相关，在基金发展爆发期的 2020 至 2021 年，主动权益基金资金流入更多，基本面逻辑的因子收益更强，2022 年至 2023 年，指数增强基金和被动权益基金资金流入更多，量价逻辑的因子收益更强，所以因子的强弱切换直接影响了因子的动量效应，以沪深 300 为例，下图分别展示了 ICIR 和信息比视角下，因子动量效应和基本面量价因子收益的时间序列：

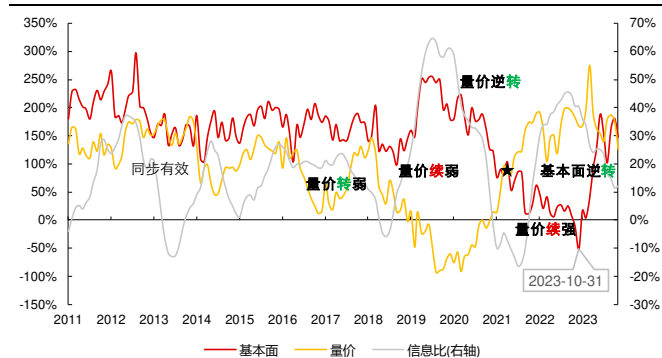
- 2019 年以前（不含），量价和基本面因子基本同步变动，ICIR 上看，两者因子的绝对强度维持情况会影响因子动量的情况，而信息比上看则并无明显关系；
- 2019 年后，量价因子和基本面因子的强度直接决定了因子动量效应，不论是基本面因子还是量价因子，在其持续强势的区间，因子动量均转强，在其趋势反转强度交替的区间，因子动量均转弱。

图 18：沪深 300ICIR 因子动量与因子选股有效性



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

图 19：沪深 300 信息比视角因子动量与因子选股有效性



资料来源：天软科技，Wind，长江证券研究所

从这个角度看，因子动量实际上是局部因子强弱的一种表达，只是 2019 年后因子板块效应更强，轮动周期凸显，**动量效应切换自 2019 年已经开始，2024 年处于一轮周期的动量效应最弱的区间。**

总结

2010 年以来，因子收益能力有一定程度的下降。以 ICIR 和信息比衡量因子选股的收益能力，时序回归的拟合线均为向下方向，且信息比的下降幅度相比 ICIR 更大，选股的多头端信息衰减速度更快，且这种趋势在各个板块上基本一致。2024 年下半年，因子选股能力有较为明显的衰减，且为基本面和量价同步衰减。2019 年后量价和基本面因子的收益能力开始分化，且因子强度的趋势也呈现背离，这也在一定程度上增加了因子整体衰减观察难度，直到 2024 年两者趋势再度统一。

2019 年后的因子投资变化或受基金发展影响。从资金流入情况上看，2019 年以来基金发展大致可分为三个阶段：

- 2017 年至 2019 年，所有权益基金规模均有一定程度的增长，但并不显著，为**基金发展的起步期**。
- 2020 年至 2021 年，公募权益基金和私募证券投资基金规模均迅速增长，公募产品中以权益基金规模增长更为显著，为**基金发展的爆发期**。该阶段基本面因子选股能力上升，量价因子选股能力下降，**基本面和量价因子趋势背离**。
- 2022 年至 2024 年，公募权益基金和私募证券投资基金的规模均有一定调整，被动和量化产品规模占比提升，为**基金发展的结构期**。2022 年至 2023 年，量价因子选股能力上升，基本面因子选股能力下降，**基本面和量价因子趋势背离**。
- 2024 年，指数增强权益基金的规模占比停止增长，权益主动投资和量化主动投资相对平衡，**基本面和量价因子趋势同步下行**。而在公募被动产品内部，资金从主题、行业型 ETF 转移至宽基和策略、风格型 ETF，或进入新的 **smart beta 结构期**。

基金资金流入目前或处于稳固期，市场从追逐整体超额向 smart beta 的转变，因子投资或进入新时代：

- 资金流入减缓，基金投资逻辑的收益能力下降，**因子投资获取收益能力的中枢和波动均会降低**。以 2022 年以来表现较好的深度学习因子为例，2024 年因子收益有较大衰减，当前在中证 800 和中证 1000 均处于历史较低分位。
- 在重 beta 的投资环境下，beta 之间的轮动和基于 beta 之上的 alpha 挖掘更有资金吸引能力，即 smart beta，**因子轮动或更显著，板块间的选股逻辑会产生较大分化**。2024 年，大小盘间的因子有效性匹配程度下降，不同板块内部的量价和基本面因子系统性风险也呈现背离。
- smart beta 产品受资金驱动的边际影响提升，**因子轮动切换速度或加快，动量效应转向动量反转效应的结合**。2019 年以前(不含)，因子动量和因子的绝对强度相关，而 2019 年后因子动量效应经历了两轮周期，本质上是基本面因子和量价因子的强弱切换，在某类持续强势的区间，因子动量均转强，在两者强度交替的区间，因子动量均转弱，2024 年行至轮动周期的动量效应最弱阶段，已在需要动量反转效应结合的时间段。

风险提示

- 1、模型存在失效风险：市场的宏观环境会随经济运行发生变化，投资者的交易行为也会因市场的发展、局部博弈发生变化，若市场的定价模式发生改变，或导致模型的失效。
- 2、市场交易行为发生变化：影响以历史统计规律得到的因子的实际表现。
- 3、主题行情波动：主题分类不属于传统行业分类，市场交易聚集在局部形成的主题上时会加大策略波动。
- 4、本文举例均基于历史数据，不保证未来收益：量化模型均基于历史数据的回测，但样本外数据的分布和样本内或有较大变化，使预测收益和实际收益的对应关系产生波动。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。